

グラディエントフロー 厳密くりこみ群の 固定点構造

春名純一
(京都大学)

2022/3/16 @ 日本物理学会 第77回年次大会

Based on arXiv:2021.04111 with Y.Abe(Kyoto) and Y.Hamada(KEK)

厳密くりこみ群 (ERG)

- 注目するエネルギースケールを変えるときの物理を調べる
枠組み
- 有効作用 S_τ の変化は汎関数微分方程式により記述
→ “ERG方程式”
- 典型的な例 : Wilson-Polchinski方程式

$$\partial_\tau S_\tau = \int_p \left\{ \left[\left(2p^2 + \frac{D+2}{2} - \frac{\eta_\tau}{2} \right) \phi_i(p) + p_\mu \frac{\partial}{\partial p_\mu} \phi_i(p) \right] \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(p)} + \frac{1}{p^2} \left[4p^2 k(p) + 2p^2 \frac{dk(p)}{dp^2} - \eta_\tau k(p) \right] \frac{1}{2} \left(\frac{\delta^2 S_\tau}{\delta \phi_i(p) \delta \phi_i(-p)} - \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(p)} \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(-p)} \right) \right\}$$

$$\partial_\tau \text{ (circle with } S_\tau \text{)} = \text{ (circle with } S_\tau \text{)} + \text{ (circle with } S_\tau \text{ and a self-loop)} - \text{ (two circles with } S_\tau \text{ connected by a line)}$$

$(\Lambda = \mu e^{-\tau})$

グラディエントフロー (GF)

- 同一点での特異性を持たない複合演算子を構成する方法

[M. Lüscher, P. Weisz 1101.0963]

- 線形シグマ模型に対するグラディエントフロー方程式
(拡散方程式)

$$\partial_t \varphi(t, x) = \partial_x^2 \varphi(t, x), \quad \varphi(0, x) = \phi(x)$$

[F. Capponi, L. Debbio, S. Ehret, R. Pellegrini, A. Rago 1512.02851]

- 相関関数は追加の波動関数くりこみをするとき紫外有限:

$$Z_t^{-n/2} \langle \varphi(t, x_1) \varphi(t, x_2) \cdots \varphi(t, x_n) \rangle_\phi < \infty$$

これは同一点の場合でも成立 (e.g. $x_1 = x_2$)

グラディエントフロー厳密くりこみ群 (GFERG)

- グラディエントフローはくりこみ群の粗視化に類似

- GF方程式の解 $\varphi'(t, x)$ ($\varphi'_i(0, x) = \phi'_i(x)$)に対して
Wilson作用を以下のように定義できる

[H. Sonoda and H. Suzuki 2012.03568]

$$e^{-S_\tau[\phi_i]} := \exp \left[\int_{x,y} \frac{1}{2} \mathcal{D}(x-y) \frac{\delta^2}{\delta \phi_i(x) \delta \phi_i(y)} \right] \\ \times \int [D\phi'_i] \prod_{x',i} \delta \left(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)} Z_\tau^{1/2} \phi'_i(t, x' e^\tau) \right) \\ \times \exp \left[- \int_{x'',y''} \frac{1}{2} \mathcal{D}(x''-y'') \frac{\delta^2}{\delta \phi'_i(x'') \delta \phi'_i(y'')} \right] e^{-S_{\tau=0}[\phi'_i]}$$

$$\left[\begin{array}{l} t := e^{2\tau} - 1 \\ \mathcal{D}(x) := \int_p e^{ipx} \frac{k(p)}{p^2}, k(p) \cdots \text{cutoff function } (k(\infty) = 0) \end{array} \right]$$

グラディエントフロー厳密くりこみ群

- φ'_i を拡散方程式の解に選ぶと, S_τ はWP方程式を満たす
- ϕ_i の相関関数は紫外有限
 $\Rightarrow S_\tau$ は有効的に紫外正則化をもつ
- ゲージ場の場合, S_τ は明白なゲージ不変性をもつ

[H. Sonoda and H. Suzuki 2012.03568]

$$\begin{aligned}
 e^{-S_\tau[A'_\mu]} &:= \exp \left[\int_{x,y} \frac{1}{2} \mathcal{D}(x-y) \frac{\delta^2}{\delta A'_\mu(x) \delta A'_\mu(y)} \right] \\
 &\times \int [DA'_\mu] \prod_{x',i} \delta \left(A'_\mu(x) - e^{\tau(D-4)} B'^a_\mu(t, x' e^\tau) \right) \\
 &\times \exp \left[- \int_{x'',y''} \frac{1}{2} \mathcal{D}(x''-y'') \frac{\delta^2}{\delta A'_\mu(x'') \delta A'_\mu(y'')} \right] e^{-S_{\tau=0}[A'^a_\mu]}
 \end{aligned}$$

$$\left[\partial_t B'_\mu = D'_\nu G'_{\nu\mu} + \alpha_0 D'_\mu \partial_\nu B'_\nu, \quad B'_\mu(0, x) = A'_\mu \right]$$

我々の動機

- 一般のスカラー模型のグラディエントフロー方程式は
拡散方程式とは異なる
e.g) $O(N)$ 非線形シグマ模型

$$\partial_t \varphi_i = \partial_x^2 \varphi_i - (\varphi_j \partial_x^2 \varphi_j) \varphi_i$$

[H. Makino, H. Suzuki 1410.7538]

- GFERGの流れはグラディエントフロー方程式に依存し,
一般にはWP方程式の流れとは異なる
- GFERGは既存のERGと整合的なのか?
e.g.) 固定点, 臨界指数

我々がやったこと

- スカラー場の一般のGFERG方程式の固定点を調べた
→ WP方程式の固定点が $\tau \rightarrow \infty$ 極限にて現れる
- 一般のGFERG方程式は、固定点の周りでWP方程式と似た流れの構造を持つことを示した
→ relevantやmarginalな演算子のスケーリング次元は同じだが、irrelevantな演算子については異なり得る
- グラディエントフロー方程式の非線形項は $\tau \rightarrow \infty$ で固定点構造に影響しない

一般のスカラー場理論のGFERG

- 一般のグラディエントフロー方程式

$$\partial_\tau \phi_i = \underbrace{\partial_x^2 \phi_i}_{\text{WP part}} + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{x_1, \dots, x_n} \underbrace{f_i^{i_1, \dots, i_n}(x; x_1, \dots, x_n; \partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_n}) \phi_{i_1}(\tau, x_1) \cdots \phi_{i_n}(\tau, x_n)}_{\text{extra terms}}$$

- GFERG方程式

$$\begin{aligned} \partial_\tau e^{-S_\tau[\Phi]} &= (\text{WP part}) \\ &+ \sum_{n=2}^{\infty} \lambda^{n-1}(\tau) \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_i^{i_1, \dots, i_n} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \int_{y_1} \mathcal{D}(x_1 - y_1) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(y_1)} \right) \times \cdots \right. \\ &\quad \left. \times \left(\phi_{i_n}(x_n) + \int_{y_n} \mathcal{D}(x_n - y_n) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_n}(y_n)} \right) \right\} e^{-S_\tau[\Phi]} \end{aligned}$$

$$\left[\lambda(\tau) := \exp \left(-\tau \frac{(D-2)}{2} \right) Z_\tau^{1/2} \right]$$

固定点

- 固定点の作用 S^* は以下で定義

$$\partial_\tau S^* = 0 \quad \text{and} \quad S^* := \lim_{\tau \rightarrow \infty} S_\tau$$

- S^* は以下を満たす

$$0 = (\text{WP part}) + \sum_{n=2}^{\infty} \lambda^{n-1}(\infty) \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_i^{i_1, \dots, i_n} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \int_{y_1} \mathcal{D}(x_1 - y_1) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(y_1)} \right) \times \dots \right. \\ \left. \times \left(\phi_{i_n}(x_n) + \int_{y_n} \mathcal{D}(x_n - y_n) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_n}(y_n)} \right) \right\} e^{-S^*[\Phi]}$$

- $\lambda(\tau)$ の漸近的振る舞い

$$\lambda(\tau) \sim \exp(-\tau(D - 2 + \eta)/2) \quad \frac{\eta}{2} := \frac{d}{d\tau} \log Z_\tau \Big|_{\tau=\infty}$$

- $\lambda(\infty)$ は 0 になるべき (→ 次のスライド)

$\lambda(\infty) = 0?$

- 固定点理論での連結2点相関関数

$$\langle \phi(x)\phi(0) \rangle_{\text{connected}} \propto \frac{1}{x^{D-2+\eta}}$$

- 連結2点相関関数は $|x| \rightarrow \infty$ で0になるはず
 - $D - 2 + \eta > 0$ が要請される
 - $\lambda(\infty)$ ($\lambda(\tau) \sim e^{-\tau(D-2+\eta)/2}$) は0になり, GFERG方程式な余計な項が消え, WP方程式の部分だけが残る
 - ⇒ S^* はWP方程式の固定点条件を満たす
- WP方程式の固定点が $\tau \rightarrow \infty$ 極限で現れる

固定点周りの流れ

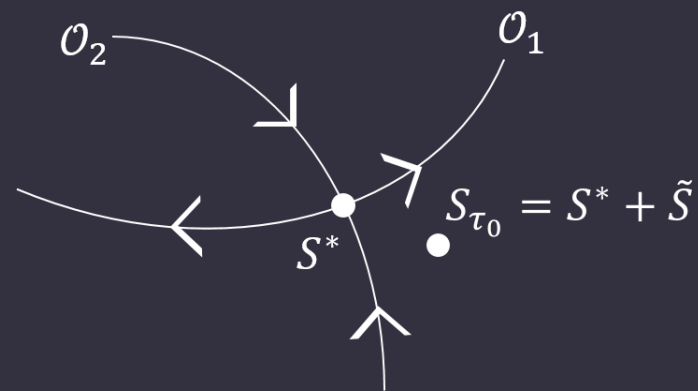
- 十分時間が立った後の，固定点周りの流れの構造を調べる
- $\tau = \tau_0 + \delta\tau$ ($\tau_0 \gg 1$) 及び $S_{\tau=\tau_0} = S^* + \tilde{S}$ とおく
解の展開パラメータ: $\lambda_0 := e^{-(D-2+\eta)\tau_0/2}, \tilde{S} \ll 1$
- GFERG方程式の解への， λ_0 と $\tilde{S}$ の主要な寄与は

$$S_\tau = S^* + \sum_A \left(e^{x_A \delta\tau} \tilde{c}(0) - \lambda_0^{n_{\min}-1} e^{-(n_{\min}-1)(D-2+\eta)\delta\tau/2} c_A(f_a^{a_1, \dots, a_n}) \right) \mathcal{O}_A$$

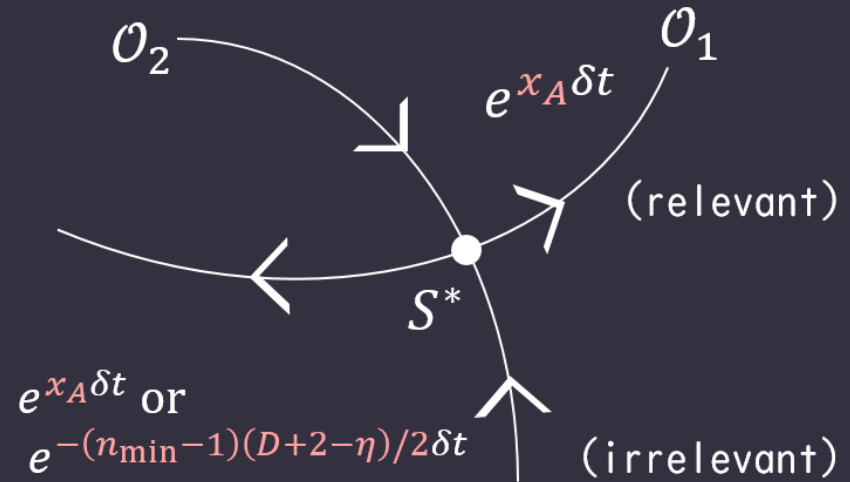
$\mathcal{O}_A$: S^* 周りで線形化されたWP方程式の固有演算子

x_A : $\mathcal{O}_A$ の固有値

$n_{\min}$: グラディエントフロー方程式に含まれる
非線形項の最低次数



スケーリング次元



- スケーリング次元 d_A

$$d_A = \max(x_A, -(n_m - 1)(D - 2 + \eta)/2)$$

$$x_A \geq 0 \text{ (relevant or marginal)} \implies d_A = x_A$$

$$x_A < 0 \text{ (irrelevant)} \implies d_A = -\min(|x_A|, (n_m - 1)(D - 2 + \eta)/2)$$

- Relevantやmarginalな演算子の d_A は x_A
 $\Rightarrow$ 臨界指数はWP方程式と同じ

$O(N)$ 非線形シグマ模型

- これまでの結果を $4 - \epsilon$ 次元の $O(N)$ 非線形シグマ模型で具体的に見る
- Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g} (\partial_\mu \phi_i)^2, \quad (\phi_i)^2 = 1$$

- その低エネルギーの物理はWilson-Fisher固定点で特徴づけられる

$$S_{\text{WF}}^* = \int_x \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi_i)^2 + \frac{m_*^2}{2} \phi_i^2 + \frac{\lambda_*}{8} (\phi_i^2)^2 + O(\epsilon^2)$$

$$m_*^2 := -\frac{\epsilon N + 2}{4N + 8}, \quad \lambda^* := \epsilon \frac{8\pi^2}{N + 8}$$

非線形シグマ模型のGFERG

- グラディエントフロー方程式

$$\partial_\tau \varphi_i = \partial_x^2 \varphi_i - (\varphi_j \partial_x^2 \varphi_j) \varphi_i$$

[H. Makino, H. Suzuki 1410.7538]

- GFERG方程式

$$\partial_\tau e^{-S_\tau[\Phi]} = (\text{WP part})$$

$$\begin{aligned} & -\lambda^2(\tau) \int_x \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left(\left(\phi_j(x) + \int_y \mathcal{D}(x-y) \frac{\delta}{\delta \phi_j(y)} \right) \right. \\ & \quad \left. \times \partial_x^2 \left(\phi_j(x) + \int_y \mathcal{D}(x-y) \frac{\delta}{\delta \phi_j(y)} \right) \left(\phi_i(x) + \int_y \mathcal{D}(x-y) \frac{\delta}{\delta \phi_i(y)} \right) \right) e^{-S_\tau[\Phi]} \end{aligned}$$

固定点, スケーリング次元

- WF固定点での異常次元

$$\frac{\eta}{2} = \frac{N+2}{(N+8)^2} \frac{\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^3)$$

$$\rightarrow \lambda(\tau) \sim \exp\left(-\frac{\tau}{2}\left(2 - \epsilon + \frac{N+2}{(N+8)^2} \epsilon^2\right)\right) \rightarrow 0 \quad (\tau \rightarrow \infty)$$

- スケーリング次元

- $\mathcal{O}_A = (\phi_i^2)/2 \rightarrow d_{\phi_i^2} = \max(2 - \epsilon, -(D - 2 + \eta)) = 2 - \epsilon > 0$

(臨界指数 $\nu^{-1} := d_{\phi_i^2} = 2 - \epsilon$)

- $\mathcal{O}_A = (\phi_i^2)/2 - (\phi_i^2)^2/8 \rightarrow d_A = \max(-\epsilon, -(D - 2 + \eta)) = -\epsilon < 0$

結論

- スカラー場の理論に対し，一般のグラディエントフロー方程式から定義されるGFERG方程式の固定点構造を調べた
- WP方程式の固定点が $\tau \rightarrow \infty$ 極限にて現れることを示した
- GFERG方程式は固定点周りでWP方程式と似た流れの構造をもつことを議論した
- 低エネルギーの物理についてGFERGは既存のERGと同じ予言を与えるという意味で整合的である

Thank you!

Back up

RG flow around fixed point

- Let us study **RG flow structure** around a fixed point after enough long time
- We set $\tau = \tau_0 + \delta\tau$ ($\tau_0 \gg 1$) and $S_{\tau=\tau_0} = S^* + \tilde{S}$
expansion parameters : $\lambda_0 := e^{-(D-2+\eta)\tau_0}, \tilde{S} \ll 1$
- Solution to the GFERG eq. up to the leading order

$$S_\tau = S^* + \sum_A \left(e^{x_A \delta\tau} \tilde{c}(0) - \lambda_0^{n_m} (e^{-n_m(D-2+\eta)\delta\tau} - 1) \frac{g^A}{x_A + n_m(D-2+\eta)} \right) \mathcal{O}_A$$

$\mathcal{O}_A$: complete set

$$\sum_A \tilde{c}(0) \mathcal{O}_A := \tilde{S} \quad n_m: \text{minimum power of nonlinear term in the GF eq}$$

$$\sum_A g^A \mathcal{O}_A := e^{S^*} \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_a^{i_1, \dots, i_{n_m}} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \int_{y_1} \mathcal{D}(x_1 - y_1) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(y_1)} \right)^{n_m} e^{-S^*[\Phi]} \right.$$

